

4、设计一个最优算法来查找 n 个元素数组中的最大值和最小值。已知一种需要比较 $2n$ 次的方法，请给一个更优的算法。（10分）

解：

```

{
    }
}
if(remainder != 0)
{
    prime_number_node* new_node_ptr = new prime_number_node();
    new_node_ptr->prime_number = number;
    new_node_ptr->next = NULL;
    list_tail->next = new_node_ptr;
}
}
int result = 0;
while(list_head != NULL)
{
    result++;
    prime_number_node* temp_ptr = list_head;
    list_head = list_head->next;
}
return result;
}

```

2、已知集合A和B的元素分别用不含头结点的单链表存储，函数difference()用于求解集合A与B的差集，并将结果保存在集合A的单链表中。例如，若集合A={5, 10, 20, 15, 25, 30}，集合B={5, 15, 35, 25}，完成计算后A={10, 20, 30}。

```

struct node
{
    int elem;
    node* next;
};

```

```

void difference(node** LA, node* LB)
{
    node *pa, *pb, *pre, *q;
    pre = NULL;
}

```

$a=0 \quad i=2$
 $b=1 \quad a=1 \quad i=2$
 $c=2$

a

4x3x2x1

12 10

hap

丙丁己戊

3

31

hill

5

B、甲乙丙丁戊己
C、丙丁乙己戊甲
D、丙丁己乙戊甲

7. 函数的局部变量所需存储空间, 是在哪里分配的 ()
A、进程的数据段 B、进程的栈上 C、进程的堆上 D、以上都可以

8. 以下 STL 的容器存放的数据, 哪个肯定是排好序的 ()
A、vector B、deque C、list D、map

9. int a[][3]={{1}, {3, 2}, {6, 7, 8}, {9}}; 中 a[2][1] 的值是 ()
A、3 B、6 C、2 D、7

10. 整数 int i = 0xFE78DA45; int k = 0xAC3189B2; 则 i^k 的值为 ()
A、0x524953F7 B、0xAC308800 C、0xFE79DBF7 D、0X00000001

二、填空题 (共20分, 每空2分)
1. 以下代码是用来计算100以内的素数的个数, 请把相应的空填上。

```
struct prime_number_node
{
    int prime_number;
    prime_number_node* next;
};

int calc_prime_number()
{
    prime_number_node* list_head = new prime_number_node();
    list_head->next = NULL;
    list_head->prime_number = 2;
    prime_number_node* list_tail = list_head;
    for(int number = 3 ; number < 100 ; number++)
    {
        int remainder;
        prime_number_node* cur_node_ptr = list_head;
        while(cur_node_ptr != NULL)
        {
            remainder = number%cur_node_ptr->prime_number;
            if(remainder == 0)
            {
                _____
            }
            else
            {
                _____
            }
        }
    }
}
```

```
if(remainder != 0)
{
    prime_number_node* new_node_ptr = new prime_number_node();
    new_node_ptr->prime_number = number;
    new_node_ptr->next = NULL;
    list_tail->next = new_node_ptr;
    list_tail = new_node_ptr;
}
```

```
int result = 0;
while(list_head != NULL)
{
    result++;
    prime_number_node* temp_ptr = list_head;
    list_head = list_head->next;
}
```

```
return result;
}
```

2. 已知集合A和B的元素分别用不含头结点的链表表示, 集合A与B的差集, 并将结果保存在集合A中。集合A={5, 10, 20, 15, 25, 30}, 集合B={5, 15, 35}

```
struct node
{
    int elem;
    node* next;
};
```

```
void difference(node** LA, node** LB)
{
    node *pa, *pb, *pre, *p;
    pre = NULL;
```